Aula 10 (PBL): Oligopólio e Teoria dos Jogos

Quatro casos brasileiros

Capítulo 17 – Mankiw

Prof. Rafael Terra

Roteiro – 4 casos para discutir

1. **Posto Shell ou Petrobras?** O preço da gasolina em Brasília – duopólio local
2. **Por que sua conta de banco é cara?** Oligopólio bancário e cartel
3. **Ambev e Heineken** – cooperação ou competição? Tit-for-tat
4. **Por que países não cortam emissões?** Dilema do prisioneiro global

Método: para cada caso, vamos parar, refletir, e usar a teoria.

Caso 1: o duelo dos postos em Brasília

Cenário: numa quadra do Sudoeste, há só dois postos – um da **Shell** e um da **BR (Petrobras)**, lado a lado.

- Cada um decide o preço da gasolina toda semana.
- Os clientes percebem facilmente quem está mais barato.
- Custo do litro para o posto: R$5,00.

Pare e reflita

O que vai acontecer? Os preços vão subir ou descer? Vão ficar iguais?

Caso 1: a matriz de payoffs

Cada posto pode cobrar R$6,00 ou R$5,50.

- Se ambos cobram R$6,00 (preço alto): dividem clientes – lucro **R$1.000** cada.
- Se ambos cobram R$5,50 (preço baixo): dividem clientes – lucro **R$500** cada.
- Se um cobra R$5,50 e outro R$6,00: o barato leva quase tudo – lucro **R$1.500** para o barato, **R$100** para o caro.

	BR cobra R$6,00	**BR cobra R$5,50**
Shell R$6,00	Shell: 1000; BR: 1000	Shell: 100; BR: **1500**
Shell R$5,50	Shell: **1500**; BR: 100	**500; 500 (Nash)**

Caso 1: por que o preço cai?

- Cobrar R$5,50 é **estratégia dominante** para ambos:
  - Se rival cobra R$6: eu cobro R$5,50 e levo tudo (R$1500 > R$1000).
  - Se rival cobra R$5,50: eu também cobro R$5,50 (R$500 > R$100).
- Resultado: ambos cobram R$5,50 – **equilíbrio de Nash**.
- Os dois perdem (R$500 vs. R$1000 que teriam cooperando).
- **Quem ganha? O consumidor.**

Mas e se combinassem?

Se Shell e BR *combinassem* cobrar R$6,00, ambos ganhariam mais. **Isso é cartel** – crime no Brasil. CADE já multou cartéis de combustíveis em SP, Brasília, RS...

Caso 1: discussão final

Lições do duelo:

- Em duopólio sem cooperação, **a competição faz o preço cair** (bom para o consumidor).
- Por isso firmas *querem* cooperar – e por isso a lei **proíbe** cartéis.
- Quando você vê dois postos vizinhos com **exatamente o mesmo preço por meses**, vale desconfiar.

Para casa

Observe os preços dos postos perto de sua casa. Eles variam? São todos iguais? Quando muda, muda junto?

Caso 2: por que sua conta de banco é cara?

Os números:

- Os 5 maiores bancos (Itaú, Bradesco, Santander, BB, Caixa) controlam ~**80%** dos ativos.
- Spread bancário no Brasil: entre os maiores do mundo.
- Tarifas de manutenção, cartão, transferências – altas.

Pare e reflita

Por que abrir um banco novo no Brasil é tão difícil? Por que os 5 grandes raramente *brigam* por tarifa?

Caso 2: barreiras à entrada nos bancos

Por que poucas firmas dominam:

- Custo fixo gigante – agências, sistemas, segurança.
- Regulação – precisa de autorização do Banco Central.
- Marca e confiança – demoram décadas para construir.
- Rede – quanto mais usuários, mais útil (caixas eletrônicos, transferências).

Resultado: oligopólio com lucros altos.

Caso 2: o que mudou com o Pix e os bancos digitais?

- **Nubank, Inter, C6**: bancos digitais, sem agência, custo baixo.
- **Pix (2020)**: transferência grátis, instantânea – quebrou o monopólio do TED/DOC.
- Bancos tradicionais foram **forçados** a reduzir tarifas.
- Banco Central usou regulação para **aumentar concorrência** (Open Finance).

Lição

Quando o regulador **reduz barreiras à entrada**, o oligopólio é abalado.
Mais entrantes $\rightarrow$ mais concorrência $\rightarrow$ preços e tarifas caem.

Caso 2: o cartel das tarifas?

Atenção: bancos não *precisam* combinar abertamente para cobrar tarifas similares.

- Em oligopólio, firmas observam umas às outras e ajustam preços tacitamente.
- Conhecido como **paralelismo de preços**.
- Difícil de provar como cartel **ilegal** – mas tem o mesmo efeito.
- Por isso o CADE e o Banco Central monitoram **spreads e tarifas** de perto.

O que fez tarifas caírem mais nos últimos anos não foi o CADE – foi a entrada do Nubank, Inter, e o Pix.

Caso 3: Ambev vs. Heineken – a guerra das cervejas

Quem domina o mercado brasileiro:

- **Ambev**: Skol, Brahma, Antarctica, Stella – ~60% do mercado.
- **Heineken**: Heineken, Amstel, Devassa, Eisenbahn – ~20%.
- **Petrópolis**: Itaipava, Crystal – ~12%.

Pare e reflita

Quando uma sobe o preço, a outra sobe junto? Quando uma faz promoção forte, a outra responde? Por quê?

Caso 3: o jogo repetido das cervejarias

Diferente do dilema do prisioneiro *único*: Ambev e Heineken **competem todo dia** – jogo **repetido**.

Estratégia "tit-for-tat" (olho por olho):

- Comece cooperando (preços altos, sem promoções agressivas).
- Se rival faz promoção pesada $\rightarrow$ retalie (faça promoção também).
- Se rival volta a cooperar $\rightarrow$ volte a cooperar.

Resultado: cooperação sustentada por *ameaça* de retaliação. Não é cartel formal – é **coordenação tácita**.

Caso 3: como observar isso na prática

- Você já reparou que, quando a Skol faz uma promoção forte, em poucas semanas a Heineken responde?
- Lançamentos: Ambev lança "Brahma Duplo Malte" $\rightarrow$ Heineken lança "Amstel Lager".
- Preço: subidas no atacado tendem a ser **simultâneas** entre marcas.

O papel da Ambev como "líder"

Em muitos oligopólios, uma firma faz **liderança de preço**: ela move primeiro, as outras seguem. Ambev historicamente lidera ajustes de preço de cerveja.

Caso 3: cooperação tácita é cartel?

- **Cartel formal** (com acordo, planilhas, reuniões secretas) é **crime**.
- **Cooperação tácita** (cada um observa e segue o outro) é **difícil de punir** – não há acordo explícito.
- Mas o efeito é parecido: preços altos, lucros altos, consumidor pagando mais.
- CADE pode investigar quando há "**paralelismo consciente**" suspeito.

Lição: a teoria dos jogos repetidos explica por que oligopólios mantêm preços altos **sem precisar combinar abertamente**.

Caso 4: por que países não cortam emissões?

O dilema climático:

- Reduzir emissões de CO_2 é **caro** (energia limpa, transporte, indústria).
- O benefício do clima estável é **coletivo** – vai para todo mundo.
- Cada país pensa: "se os outros cortam, eu não preciso. Se ninguém corta, não adianta eu cortar."

Pare e reflita

Você reconhece a estrutura do problema? Lembra de algum jogo que vimos hoje?

Caso 4: matriz simplificada (2 países)

	B corta	**B polui**
A corta	Clima ok; custo ambos	A custo + clima ruim; B grátis + clima ruim
A polui	A grátis + clima ruim; B custo + clima ruim	**Catástrofe (Nash)**

Equilíbrio de Nash: ambos poluem (cada um, individualmente, prefere poluir). **Resultado coletivo:** pior para todos.

Caso 4: por que isso é mais difícil que cartel

- **195 jogadores** (em vez de 2 ou 3 firmas).
- **Sem polícia global** – não há "CADE da humanidade".
- **Custos e benefícios desiguais** – países pobres poluem menos mas sofrem mais; países ricos poluíram historicamente.
- **Punição** entre países é difícil (sanções comerciais, mas tudo negociado).

Por isso o Acordo de Paris (2015) é mais uma *promessa* do que um *contrato*.

Caso 4: como sair do dilema climático?

- **Repetição e reputação** – países que descumprem perdem credibilidade.
- **Sanções comerciais** (taxa de carbono na fronteira – UE).
- **Pagamentos** – países ricos financiam transição em países pobres.
- **Tecnologia** – se energia limpa ficar mais barata que fóssil, o dilema desaparece.

Boa notícia

Solar e eólica já são as fontes mais baratas em vários países. Quando cooperar custa pouco (ou nada), o dilema se dissolve naturalmente.

Síntese dos 4 casos

Caso	Tipo de jogo	Resultado
1. Postos	Dilema único	Concorrência (preço cai)
2. Bancos	Oligopólio com barreiras	Tarifas altas; Pix mudou
3. Cervejas	Jogo repetido	Cooperação tácita (preço alto)
4. Clima	Dilema com 195 jogadores	Difícil cooperar

Lições gerais:

- Estrutura do jogo **determina** o resultado.
- **Repetição** ajuda a cooperação.
- **Política pública** (CADE, BC, regulação) molda os incentivos.

Para a próxima aula

Aula 11: Externalidades e Bens Públicos

- Continuamos com falhas de mercado.
- Quando preço de mercado não captura todos os custos/benefícios.
- Pense em: poluição, vacinas, defesa nacional.

Obrigado!